

Notes on Higher Algebra

Stefano Rosarin

September 1, 2026

Descrizione del corso, poche righe.

Contents

Lecture 0.	Introduction	2
Lecture 1.	Basic constructions (I)	3
References		4

Lecture 0. Introduction

Nell'introduzione spiegare motivazioni per la teoria delle ∞ -categorie (homotopy theory), e impostare il discorso sulle categorie topologiche. Poi, spiegare che dalla loro poca manipolabilità, usiamo la teoria degli insiemi simpliciali, perchè? Simplicial homotopy theory. Dedicare la prima o le prime due lezioni a questo: introduzione insiemi simpliciali e relazioni con gli spazi topologici. [1] In particolare, arrivare alla definizione di Infinito categoria e concludere la lezione.

Lecture 1. Basic constructions (I)

In this second lecture, we begin to explore how some of the basic notions of ordinary category theory can be translated into the language of ∞ -categories. In particular, we will discuss functors, initial and final objects, and the notions of limits and colimits in this higher-categorical setting. We will also introduce the homotopy category associated with an ∞ -category, which provides one of the fundamental tools for relating ∞ -categorical constructions to ordinary category theory.

References

1. BOARDMAN, J.; VOGT, R.: *Homotopy Invariant Algebraic Structures on Topological Spaces*. Springer, 1973. Lecture notes in mathematics.